航空影像立体模型数字产品的提取

一、实验目的

1. 通过实验理解内方位元素、外方位元素的概念和摄影测量基本原理
2. 理解内定向、相对定向、绝对定向基本原理和目的
3. 提高目视立体的视觉能力，掌握利用 VirtuoZo 软件立体测图的基本过程。

二、实验数据

通过查看 hammerIndex.html 索引文件，可以查看所以测区文件信息

影像文件：六张影像文件，2 个条带

相机文件：cmr.rc30_ham2.rtf

相机检较文件：Hammer.cmr

像素大小：0.0445mm

影像类型：可量测相机

控制点文件： gxyz.rtf

控制点点之记：PointPos，点位略图。

三、实验流程

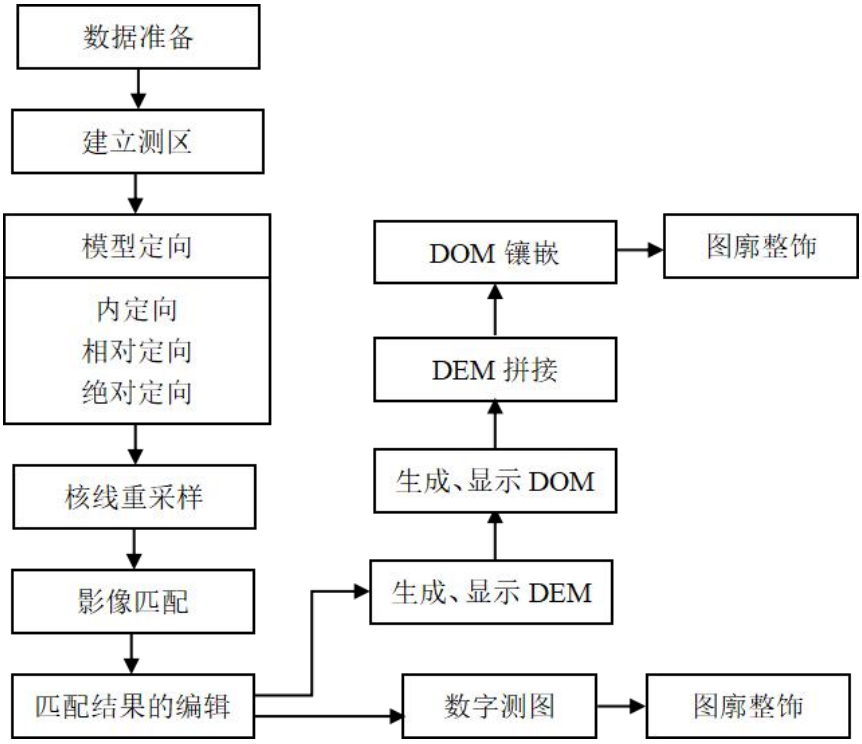

图 1 实验流程

1 建立测区

图 2 设置测区

单击主界面中的文件，选择打开测区，系统弹出“打开测区”对话框，输入测区名（Hammer），如图 1 所示，点击打开则弹出“设置测区”对话框，按要求输入参数后，点击保存，创建自己的测区文件。

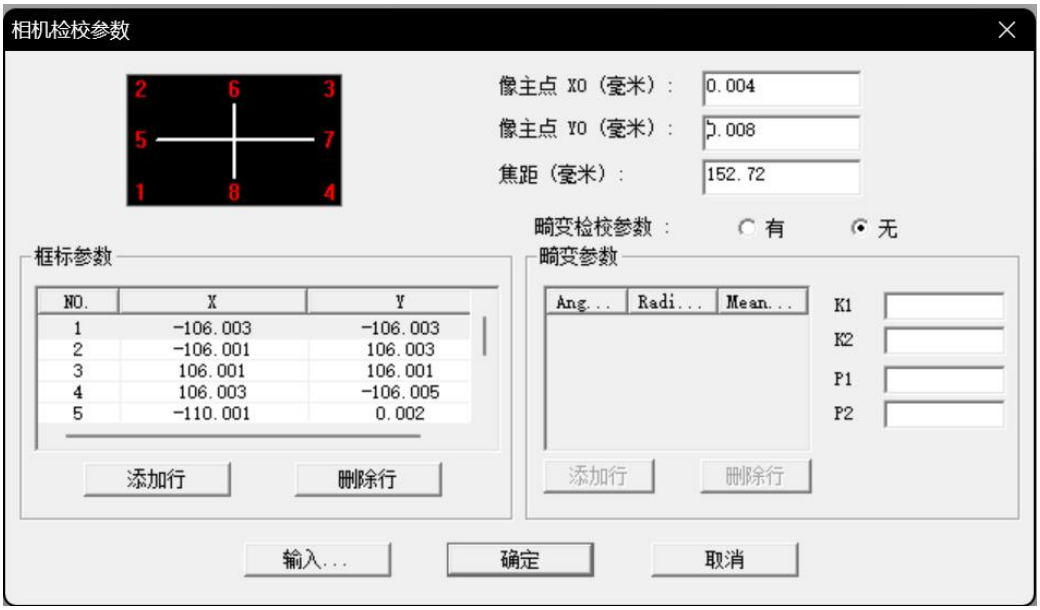

图 3 检查相机文件参数

在 VirtuoZo 主菜单中，选择相机参数，弹出“相机文件列表”对话框，选中相机文件，检查像主点坐标、焦距是否正确，可双击框标参数的编辑框进行输入或修改。

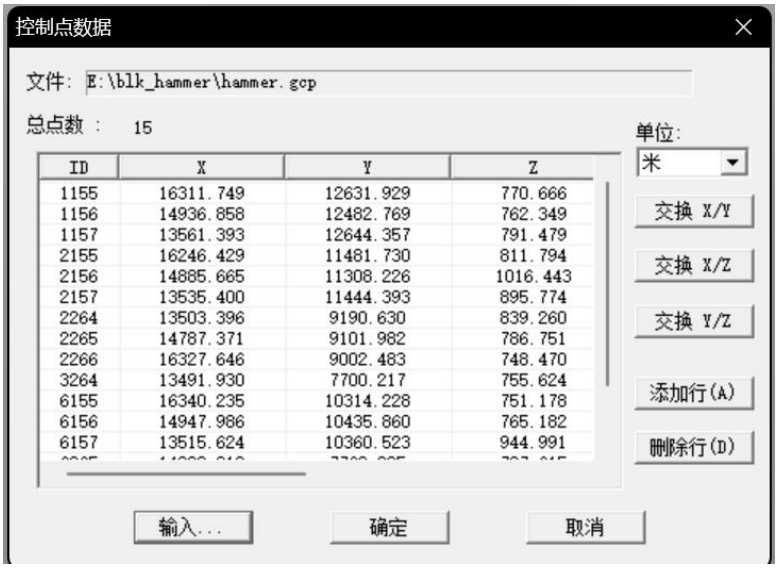

图 4 输入控制点数据

选择地面控制点，弹出“控制点数据”对话框，可双击编辑框进行输入或修改，如果控制点文件存在，也可点击输入按钮，选择控制点文件输入。点击确定退出。

图 5 输入影像数据与建立模型

输入影像文件，并设置正确的拍摄方向。新建模型及参数目录，其中列间距、行间距确定匹配点的数量和密度

2 模型定向

2.1 模型内定向

建立影像扫描坐标与像点坐标的转换关系，求取转换参数，具体操作流程是，单击处理下拉菜单模型定向栏中的内定向，第一次制作时需要进行两次该界面的确认，区别在于左上角显示的照片号不同。

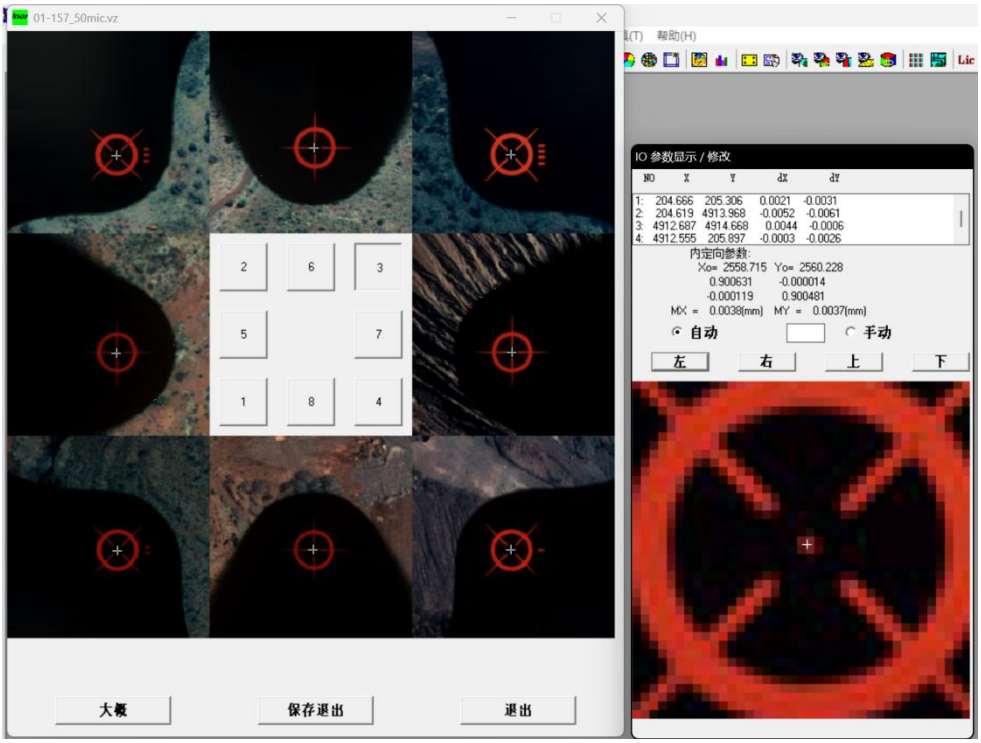

图 6 模型内定向

2.2 相对定向

通过量取模型的同名像点，解算两相邻影像的相对位置关系。

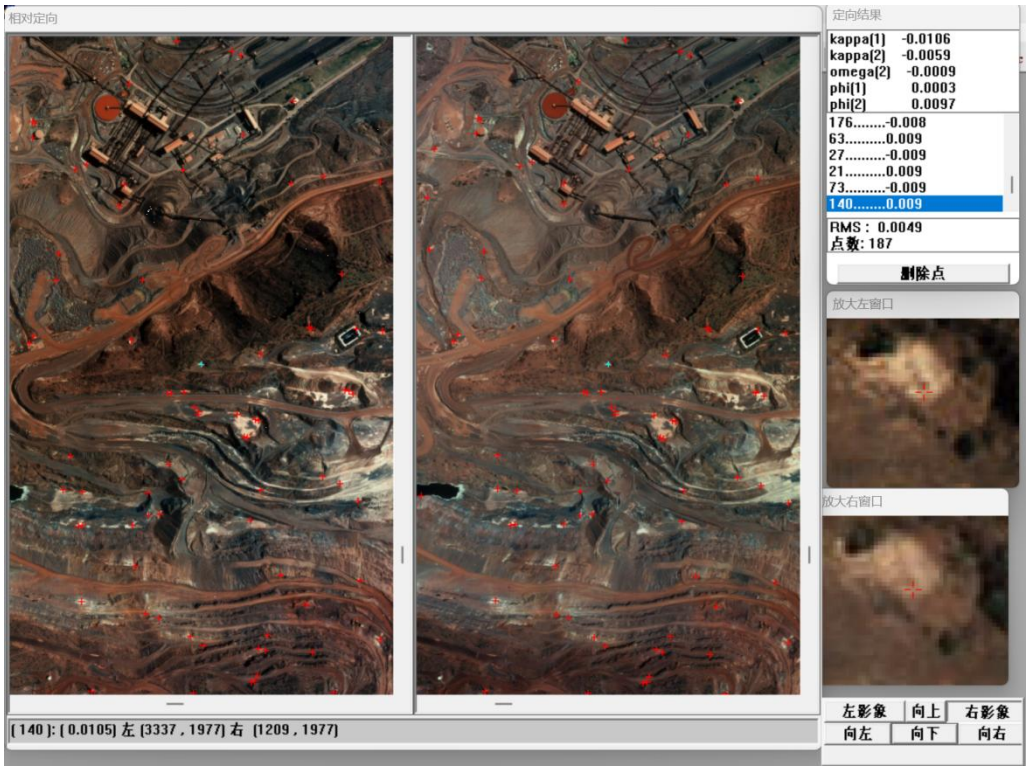

图 7 相对定向

2.3 绝对定向

通过量取地面控制点对应的像点坐标，解算模型的外方位元素。在相对定向界面里面量测控制点，方法与量测同名点类似，只是在输入点号的时候，需要输入与控制点文件相对应的点号。在影像上，控制点是显示为黄色的大十字丝。当量测三个控制点后（选取了 1156、1157、6157），可进行控制点预测：即单击鼠标右键弹出菜单，选择预测控制点。随即影像上显示出几个蓝色小圈，以表示待测控制点的近视位置。然后继续量测蓝圈所示的待测控制点。

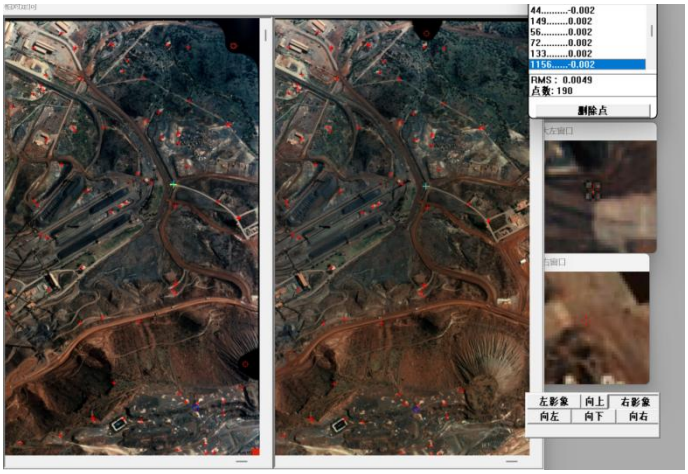

图 8 初始控制点选取

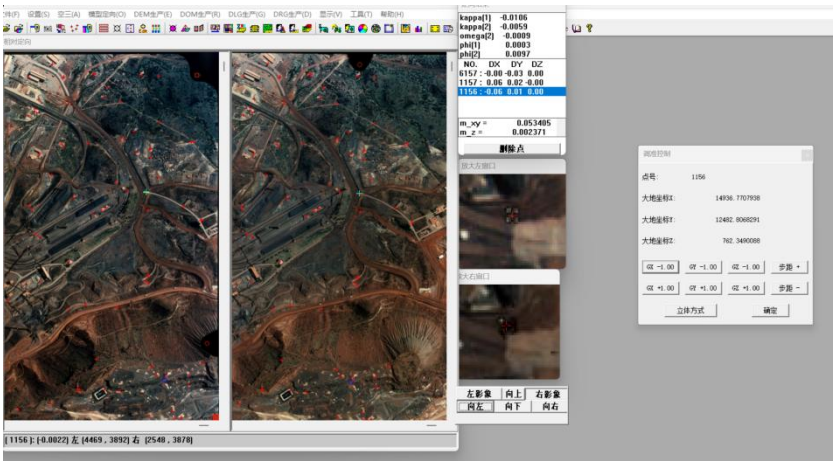

图 9 控制点预测与调整

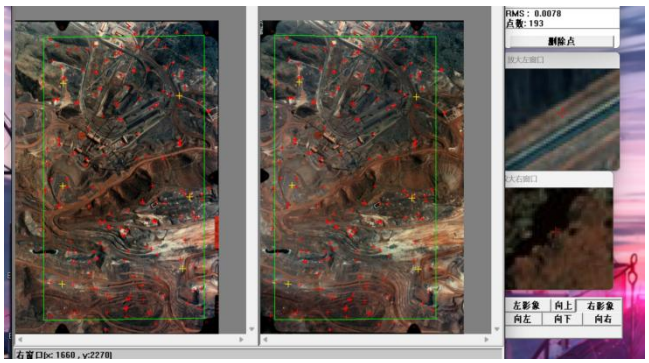

图 10 作业区生成

3 生成核线影像

在一个立体模型中，地面上任意一点与两摄站中心构成的平面（核面）与左右影像面的交线称为左右核线，沿核线方向对原始影像重新采集的影像称为核线影像，位于同名核线上的像点，不存在上下视差。

使用模型定向→核线重采样菜单生成核线影像。

4 影像匹配与编辑

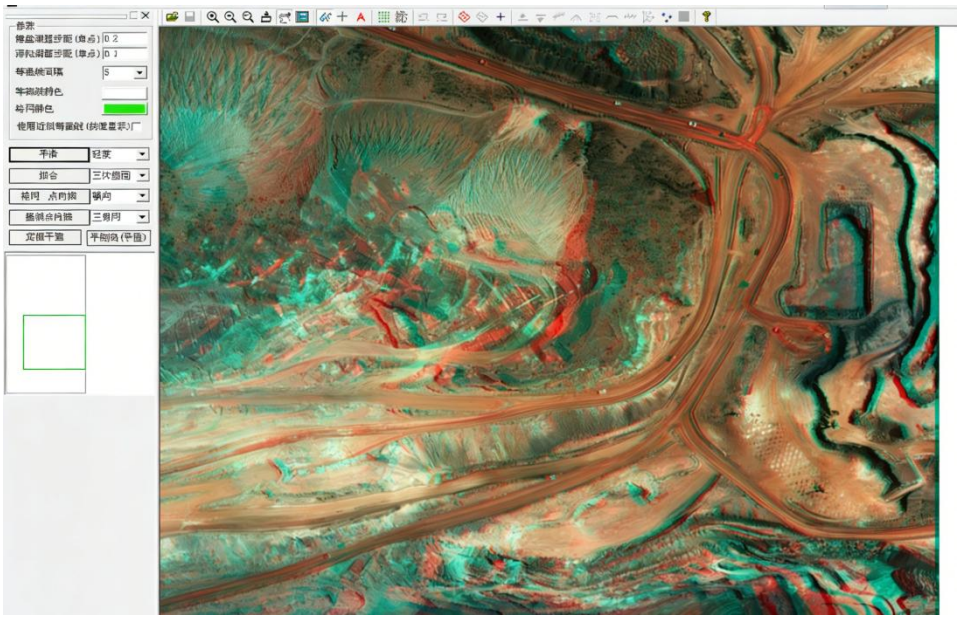

图 10 影像编辑

在立体观察下，检测匹配结果。对匹配不好的点进行编辑时，先调用编辑主菜单调整好参数，然后选择需要编辑的匹配点，进行调整编辑。

编辑对象：

（1）单独的树、房屋

匹配点在树表面或屋顶，应该将其编辑到地面上。用选择区域的方法选择该区域，使用平滑或平面拟合按钮进行编辑处理，使匹配点切准地面。

（2）河塘、水面

河流和水域这些纹理不清晰的地区常有很多错误的匹配点。沿着河边或水面的边缘选择该区域，选择置平按钮，将水面置平，或先量测水面高程，单击定值平面按钮，在弹出的对话框中输入高程值，系统将此区域拟合为一水平面。

（3）房屋和建筑物

先选择该区域，然后使用下面方法之一进行编辑：a、使用平滑拟合算法；b、先作插值运算，再进行平滑处理。

5 生成 DEM 与 DOM

通过缩放，旋转等显示功能，从不同角度观看地面立体模型。还可选择菜单设置中的各项，来加强对 DEM 的显示，观查地面立体模型的对错（如河流、DEM 边缘等）。

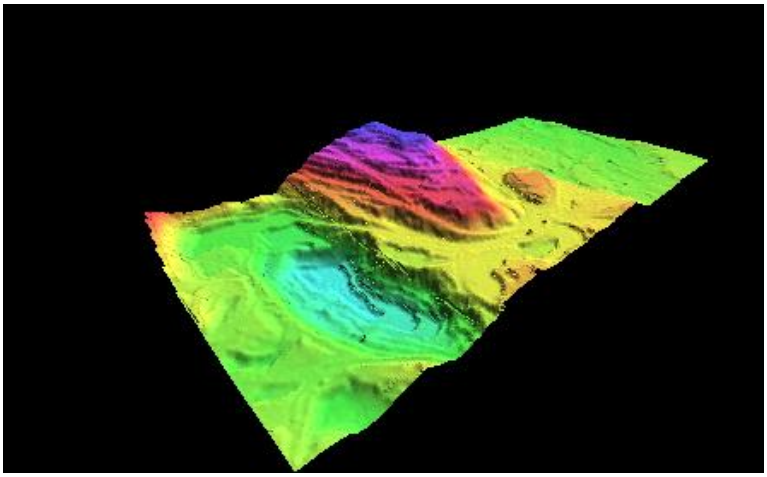

图 11 DEM 透视图

DEM 建立后，就可以生成 DOM 了。在 VirtuoZo 主界面中，单击产品主菜单，选择生成正射影像，系统自动生成当前模型的正射影像。

在 VirtuoZo 主界面中，单击显示主菜单，选择正射影像，进入显示界面，显示当前模型的 DEM。屏幕显示当前模型的正射影像。将光标移至影像中，按鼠标右键弹出菜单，供选择不同的比例，可对影像进行缩放。拖动滚动条，检查正射影像的每个部位是否有变形。

图 12 该测区正射影像

按照相同的步骤，生成测区内其他模型的 DEM 和 DOM。

6 拼接

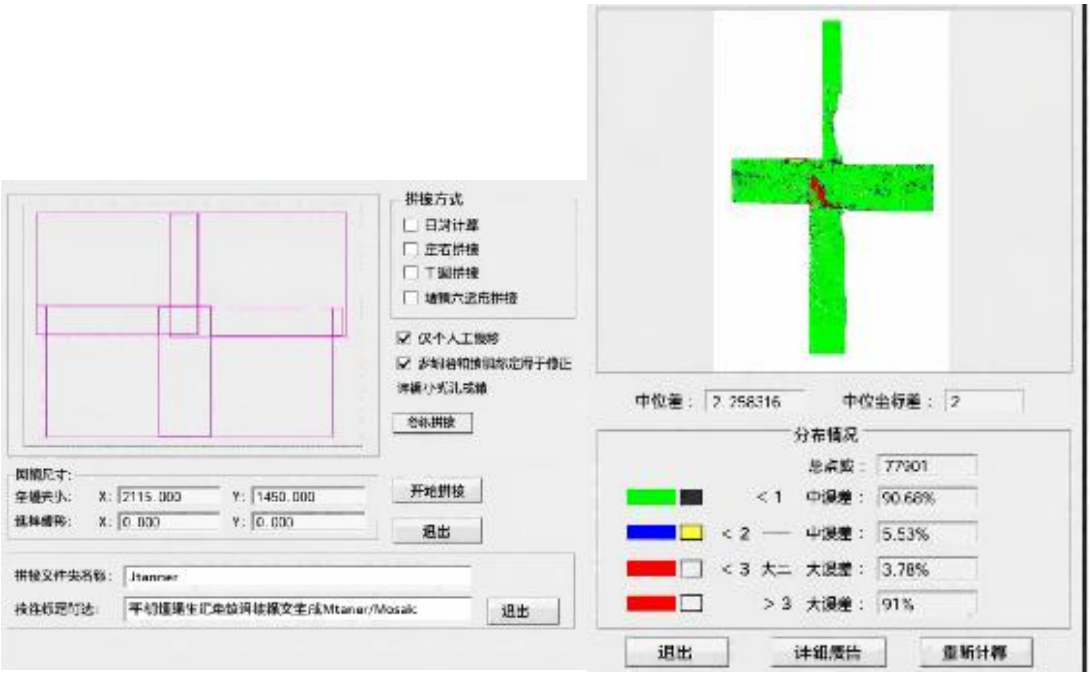

图 13 影像拼接

DEM 拼接完成后，要检查 DEM 拼接精度及中误差是否符合规范要求，主要检查大于三倍中误差的红色接边点，一般是由于两个模型 DEM 的边缘有错误的匹配点，这时需要重新计算匹配编辑模块重新检查编辑，重新生成 DEM 和拼接。

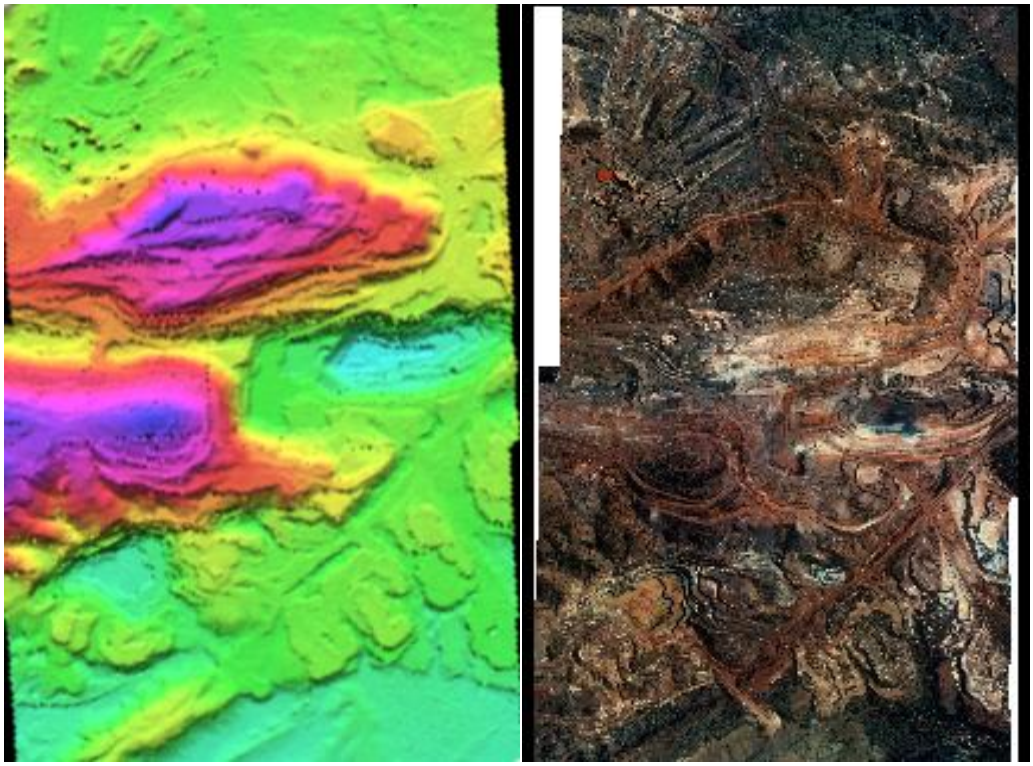

图 14 DEM 与 DOM 拼接

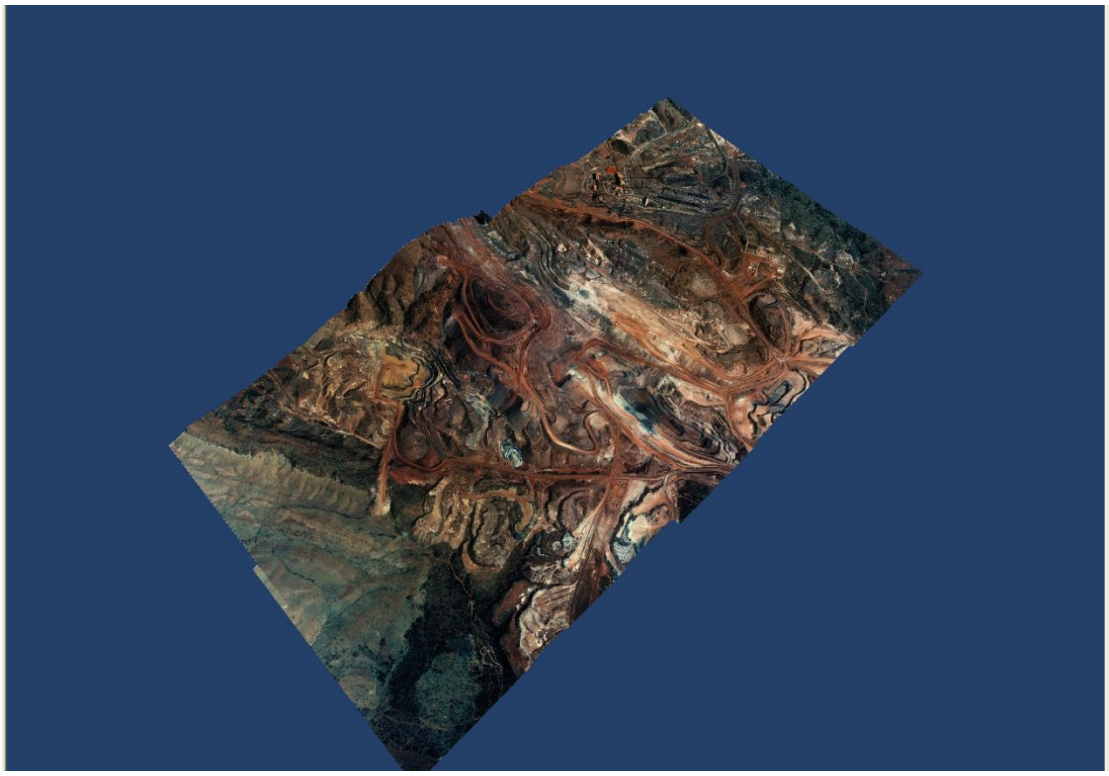

图 15 单模型透视景观